

A Packing of 99 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 99 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.544937. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.542915, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 99 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.544937 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 99$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.542915, obtained by deleting 1 of the 100 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 99/98 = 1.653061$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N99.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 193 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

175561124161462087920665349622885716260984107474656355182292879486946803
87529536173124257995131

denominator:

113636363636445543900189186942593047822791386473574314515672702683154694
53371563839753707007052

B Coordinates

99 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N99.txt`.

```
45102279714 76010667326 -214507024420 603512410632 154083195269 -138426398720 290252880557 486623967459
-522526149783 235358664524 3126726287 -162786739799 541358528874 357038745589 -233599088219 593011336157
-395434613831 -255294305812 -45766127169 -144246614766 -225577370308 410723039090 -502448220303 182282471195
547675671037 -151911184965 -40480685013 -347379207172 -198575739879 -473487167860 487624450777 58089910276
183211849666 265283888329 -336763665319 -179815802412 -230447860816 -297823280696 142685699712 -202450053256
-270111011935 -162468921369 95712980415 -290888764834 -302202057805 286683530256 198277372581 -173088850752
102904568112 135350444033 368186699942 117116256413 -493771791692 209006990549 -417051225611 -369474468525
-299425910169 -376801934593 220586587326 551203836139 -225240576615 59937183657 -243472561839 -361035297622
-162762533090 733539030349 664917726425 -166777690742 196171969024 -406843039637 -27989398465 -38853481946
13427454767 -162283047086 -318752650412 -74029537933 -158480007329 542815262740 -329598179673 622794550905
-187540202440 -170558077915 354518610875 392959714438 192189076829 103720449426 282090188243 -152585525651
-176667330989 -338360470746 -293171794395 -148090781283 424363001339 120690047699 -310818388004 -316975420109
76449974781 -783660443752 72077187357 -31777273688 226874783275 -363348591451 402714036079 218446178368
469518595497 -38929401386 -17110743919 347865531799 -301567251986 278061077789 -202447898104 130995366033
-33645982457 -182464135538 -401026811717 -137861285553 120303932347 251766803635 17432279923 369431454183
-145698655829 -219078020566 166584552074 -321633837454 -119939950764 162735880379 -41628378116 388691658613
-368597647735 22141694423 358798927342 205512134084 601515211869 288460761112 -537193766014 -231019594371
617199919021 33290715207 239661103382 439550368917 247847155708 -162854164397 -468232377393 79576218342
412909143449 -159957978544 -578334593179 568677770503 -391057007733 -218565016625 37140744107 273349306464
-162704302091 -289380749284 -215786374169 140594911530 -102056555090 472563395931 183019807492 10289942748
-63330834500 -7291933614 -164612461965 -24008345590 243526317924 -292133300405 321018714927 -499584220290
-48567296899 278577082668 225197834954 177646191965 231536224524 -381122902216 579953332226 -201854854356
-362987239199 242805605858 -407074851721 169656395087 -83269375871 217361813080 435890657516 99581983424
255153514149 -383487899554 94706215839 200075849422 488159159448 460694726507 -437765453352 -350397506200
-77051580455 -35939774446 -382000319399 6096257883 -60193818925 233118194107
-169231096399 -223294565705 100294276506 386614287429 66986419426 270791396938
165597707156 -720308443918 -84673038584 160181814102 -19376652177 -487540674811
-123803441386 -783488528 -257260815929 -64448665846 -282645596600 -58264715593
-45237272920 -29587060318 -73060264771 400642424713 224673450244 52926881600
-456271031105 -161926194867 -170701412700 19749900469 81320270092 -453106326772
324023186278 288445785712 -391938618506 -112217964020 155919719108 -183943625904
-25009950500 296048445978 -313487574491 498989376641 -37874696698 559855074285
-640284907020 -161382556622 122832959001 -94153333639 -537293813990 -394423502686
16209921121 -267801085434 -122832959001 -94153333639 685221395 63322122144
18609482872 112131328908 582765756722 -305485088848 -360562206700 489423690283
381793408498 185575607626 130993147604 197069807465 25208457147 149516559806
220159153370 365416916373 14702906221 -38309543460 13510727908 -490019084347
91386287116 552401640630 243503992917 30031584187 -12524166696 126713426769
606245879234 301566121602 289727637513 -14993842426 -370052493264 -98202887950
265541199847 -212356036339 127547723330 -114853345730 382687304584 321307356451
304134723433 19310964917 -105771762676 -308722889900 -105771762676 -308722889900
84133581827 197045944502 15912821704 559641266748 -53763609798 -274623398564
-40289069277 -137348479365 -558717315905 -37776667663 -554981958288 138101123209
-507501151674 498489626741 240256779769 371881029415 512977979461 300337567080
-767802198666 107056166732 -203938301 473778837756 234934943633 187704010357
37433421002 460028480129 109809735019 -269291701312 -437700175688 467369327642
177819058314 -44264690931 338513702800 383234941689 436315589962 495268746981
-46000598723 -333429451785 212025724937 214229161598 42951908884 -60248490161
-90253995133 224935076691 640860123930 -102344467220 -396623903127 204979272962
-121844147545 -336213953044 -413402750989 353416841246 181334111240 -354863136921
430219615112 -295143659018 339442580584 269377194650 -13312906113 100610450823
-247950456949 -96748046205 271143458910 -377937132740 -214653507054 446459304375
-259550441153 -268808621969 44605361434 54592073198 243020459703 122712193714
29215764613 -392926323029 -153236751846 -385953578560 48545594084 -121484324689
193811071590 420741567983 -180501056251 -86796175498 356040130541 521180223500
-198699551495 -219847709001 445527076294 113851087026 245099203551 -75031707015
177733037285 -58877758810 277385778079 -76090638803 12143600442 119242066283
674048108011 -366146235337 293524830323 113237744991 25823229737 -544324614966
495570641300 685079920831 2370419553 -252782513244 220477220507 -87355843126
-76692419764 28505214527 -531149530794 -116726674980 -62407748038 -526669087877
-31149207941 13403293835 -199678527113 -84554628631 644876109703 37817219433
261797722389 7901522157 215185431578 -214968268772 257121590088 295875481643
-58149920302 363364988341 135987912455 791436831283 437800256900 152715528723
159998742015 -405796680526 -94939742805 -102453060220 275030796092 118638247265
-168691224082 -110230476721 -125291018834 228059901216 -102736799631 -29198974999
-310113778555 186795028088 476340314050 -385564773191 442769285403 -116826326817
-315807332597 2606664680 -133609780785 181424890800 42220029532 -109682176203
312346959029 209470417997 -340061511575 107009900241
```

-11701155390 -22099142155
-211140331340 -140808673832
268577662868 434026205842
-43038499897 -69685119111
217476590824 66847374042
-261228852108 -187639903518
-20701624948 -636796323634
-185716474095 90425274027
221075205016 42520150229
1268932808 478312231668
413254165886 -151342986343
-93988047980 -61238198664
357620379279 159202688222
390360793449 551845601529
-292593554569 -78376434642
29527698740 -561609164852
-289524077103 -63455446368
-499177941565 281290814100
175427004878 362402667387
80623647613 -82307880987
-172165454199 320019803397
-32632745471 232298054572
-332359562706 -69538842004
-406905411972 268435560731
-523968451898 -421408086055
127964086574 322314057300
-180930346421 -69118182927
-146641217587 556303250980
-557518858431 181382471798
-119116902943 -82475934360
-343195849867 -377131605503
-240232758919 -167078365264
81095567852 -315097844581
435384120045 -47061315888
-270151447398 5737756808
-259908352923 32221232064
220211399641 277579856381
-378479670053 -432217016988
475932740618 -515322800354
235359553193 -437106428514
414447762220 62056305153
-376612751736 -364377752335
-3826910315 112643033494
-237752808142 -16609549227
185241108894 -152428970198
257382792034 -61905827434
197133032200 16608404100
-90546145204 -3593831134722
6249433348 798621962099
101274153364 -3767750893
-686978258889 236864397225
190307584709 78790008249
-87868259618 21882534730
-148281003215 237158261479
282869889437 -431036875827
712364042880 138566545645
295737965046 -38632670838
32434928668 795021049591
781509327674 -75092656951
-385387747788 -93384219846
272507942564 89969061067
-11833041165 -168905903008
74082420680 -461236998229
156847067941 -541683597722
-201236865789 -45167372813
-132436550897 83458906691
-198290662168 -176351911270
423936246819 321163311488
-182372021377 -178811864496
209152522310 139055349780
-586152344060 311181320974
-344778249495 17269232125
391641423303 -13205800690
-437393350451 149302666918
-273740651983 576502777009
126898567695 149796021049
75519816850 -217038752486
470429201355 142447495929
-291032742591 -278596167949
-262606249804 -639027317884
78640683827 -87645635028
-13703238095 93447970584
-454871902958 226170637807
-351710542979 -44482641623
75661041343 476606736376
-500368027043 47446753454
-170049154889 -172948029379
33460464786 -555861611555
70714677510 -85803252043
7174082676459 188474687898
148705868272 29801980985
-48036846469 -473115430951
105402944150 -24788757609
-335221751057 -317210613083
-225946708816 -44955705834
199312370249 5174839826
113423004636 -642474872550
4743436110470 207982650575
-304168268095 -42683949694
96571314653 -129680148586
-107963678709 464720910698
252651329489 -184548720610

-55654507944 -115268165188
184289585606 214151937953
298767121452 -397268689867
657813555516 241473903836
660949432764 -416583836069
188399905924 -187639903518
-275127668267 -302232859301
-339189862533 -165864126562
269003336686 495263679703
246609865356 -32285904081
267158651636 445379822005
-66820427415 445139281429
318514749222 -155108083495
-132481846543 -71454069458
-94261898176 42560696211
325673745226 405929561504
-86748943155 356524984055
-257169608641 113511426110
502572387060 -68573740314
-20376357265 600982403032
-349784292479 26392991682
-140479697172 131313564281
-457833406298 -195264235869
-7652361960 -200363586366
47312641295 -460641203479
461831955995 -144707385096
479121108945 -129706601312
-96755793071 -594481035814
-474410640861 -139494428566
195482244851 -178308081160
186720660987 -315006479936
-171258096779 -250578011584
155850729935 -407863173329
536902466677 -148344955088
-53669755431 -126447376251
-27136573330 250603015378
-342692324540 -386455832866
526873586944 -355112741618
416234011597 -18483216198
295770395688 -133190147912
12958563025 -175595821989
45582090450 -27686791146
330561057021 -386187503818
52999635405 108249991956
251687601864 20064409466
-362102524233 -343166466477
390591126491 631031873706
-17938891425 266642468711
-265840411843 -285952000679
167673900231 -74091983448
-265647635744 370787863394
-356203110257 -110057086659
-630023049232 -222091721816
-158040403139 -230812847039
88073445052 -81166295012
-344599504266 577872253455
-334812238485 -40670130066
-202584383323 70933030275
47050902456 559764649698
-248854104332 307435496377
281163647728 -143400308871
-61992756321 -39712458904
-274675487122 -254593899392
-505265785161 -376398471746
391801231443 352533802036
451933679304 -189628049366
162122305778 283148036095
-1349465427 72407697341
367723564200 -622709331574
71951796589 20839296304
10278796909 267684136231
7292642867 122176701897
504262503526 125083725048
-400381524238 -239421564760
56949235124 -643215535829
302755427547 -222350272862
-211964141825 41696687173
-25459318094 -553115939166
-202851540498 -66229686891
-615048048814 174062355419
159189314528 186878657224
463011794560 2696108237
314529321487 -323130350963
-582024510076 198140848247
156265540746 -14517833898
431171104147 461162055159
7630460800 -65704539417
-110715236565 -13327527078
48137981788 201163713419
-42220480384 243151914369
-43715199863 256586030665
345375842992 158934557701
120987883930 1227543127
-46598394317 374891744596
-97077549530 -85009974777
462891656744 -155364052522
2283018379 -117477452154
-183522824456 -82784977562
-475217202674 -105827011492
-383168508093 251090743916
-7354478031 131589054267
585352403875 -6858124347

-102327539957 193248943689
-370164701251 375451854749
191256373061 341711687989
175427244795 -477198482099
61309485867 215531167071
-152459391279 -118851326455
-732692816944 -17630129893
-120876684412 341089081747
-164528271446 -11945005522
304688666579 242384924078
-211325772512 170515863479
-229365214972 -499349513385
-301991911635 586881381408
249849910078 333750042374
108599738843 -26815615972
520201858768 -59274111468
410408571253 445685847553
-247459999159 17934625282
397122212542 -48059801059
-20853376190 -259158782873
45269064679 -202532278485
626135583 475277809465
417264650793 -67895442505
164547260681 -844729739503
300435972232 338142857819
-381947461884 168093662927
284499145862 4590547284
-382724826963 -74937602255
-145115974337 -175195519253
464517526373 67562529730
324164554103 236100938195
-106240343487 122112730987
-67514857910 149802883746
389355026774 -99220142001
-600868453958 -6325995503
98501115009 -77525316531
-337413765324 280565541876
-259783283599 186042389881
-241926113126 -528989198571
-252877270295 -457920461867
-95501001050 458385740292
147995339961 -90474604790
-376032267279 279286853715
9559890663 262796687935
-391061824361 -160417905775
-28284068378 -55961130905
-318939940828 -138272958754
222991528840 111390207964
32419639652217 444837088300
-162568386966 -668576506527
179545846722 374852348731
-802935500207 107378387199
-55221199747 335118188289
90762531646 -166270103656
117882158368 127764436272
223236420987 -110220152485
153021868222 -201262866938
686801796835 -189831661735
93672404436 519527679970
406268867557 -27005416994
26367875986 412655747340
126345978969 340492434245
307114635179 384911279099
-250503245885 124678033666
-174735135569 120745508178
280431864287 384297102389
167784808663 -201578735722
-165659557456 601366637236
-260916290228 -82898435706
162233932043 -263259716033
32229019351 -274889425852
293463297828 -74721941254
-518194106514 52524800121
518301418665 16810011742
11140298449 492460704266
-400575859806 -439950728518
23738470359 197466160551
-304499609639 54076515106
96706529203 -73988681947
595146640346 75725221971
398827154032 -167871585537
-114125047812 360544791241
479949588840 232893841250
231601983877 330884170687
-288936395182 182467695724
-261204037363 -127936020334
156319092885 -373801666442
-60453333593 470172519518
23823468729 -506401130576
-160598869876 233022204648
-377246171513 212997909348
57731138985 -472109893946
-27172201114 -323591755214
-26614987220 -414399789961
687650534048 163636702397
-416088929917 147306677394
149848540039 -304539955807
231794526759 501233616923
122699163156 -81005170382
-299803488646 -44589148993
630742158406 304839663309
253318476391 -248065895687

319890892821 23786249966
-63665432231 350990690517
433305903843 27373048530
-59667963288 -472469104780
-79774491347 32943229467
274878536940 146767834537
178941951340 -478318001946
229862018236 -495687816164
271140899705 26056210289
593381181629 -80143296836
41843195738 140842499957
-96540115390 -587160337698
-471814649403 39394655826
141420120527 -421383472933
361781549370 181510467752
156896153845 -318828891888
449149439485 129653349615
-140731459573 -65514704706
105464580139 186616799521
-20845603363 -274903424554
266933073673 203671609058
395343544134 444452329511
144967238337 173857775232
113093492591 -14165459829
238131576240 -509896478880
-153374213661 316906519044
-588214880737 -250718184241
-332143430837 55702024949
-290219727599 255428703742
-342689724064 378794148769
-6901832822 544217784122
313390510832 -287602142031
-234377469219 -342715261988
94248960130 27676092745
-291224997102 -303632346129
323049386611 -205886046114
-680481058143 126173697158
30043713766 -401908173960
7208015710 136536196816
-361755628477 25705589640
-232107123362 -309397949975
314660700301 -72220693093
-728515941949 104956705290
-231226109949 424726091738
114611841838 -398116020549
-164364025474 -350937963046
-149822929300 -324120519772
109515852310 9543249216
91753616049 344513094288
321610689055 214434606929
-349560971441 24320062402
-174278695926 -501312343368
-65792823955 -187848646786
397721789490 91771981317
-603687994318 54579294260
-342278410729 541603970213
280399231607 208766409509
38003872057 67584915761
-40450925635 -602635152444
-243450989614 -270754663397
34854662520 20213153314
-386244195174 -260271301649
254005753208 -327412519789
-226979718256 8373843268
415291787150 -193035262966
-41720768450 250680715237
-159880395141 342486348731
-349904693957 -389159716146
222414355804 -285699217697
164646897872 527974669580
-148126766495 23792348553
-23612562695 -52112732522
-395493235367 -420487545245
609034186887 -301017238897
213217077049 220149648617
269100786197 -150444913581
28448592251 150885083812
-310069343864 -204804389171
182683635636 -314860893179
417953741268 -602211767048
-440285422675 -338131441840
433315298655 -217527673220
269150813559 450624212627
189627585138 17282045534
-295123873983 -89434191614
-392321138868 14512239970
2001717116 -24089777126
-127324887416 645509373353
-465961942472 -182697195226
162824257518 -33316647255
989195864292 -519384176525
-245119387138 247203067395
44538060893 -46994753504
401352866442 -19411525314
-4367414743665 -364905437951
-403182970847 -55526056591
82754800889 11250761825
192513338227 209038857405
216931177913 -228365314264
122636380420 -507829693485
-141741468086 249785568426

349891772830 481790763714 -289567128800 -469202848739 -337724608157 477299535376 111036403201 -454766227984
738350572459 75833768570 -346222197563 432712040376 568264624097 -178426724799 39750215764 -79048267385
249059742950 -193279688229 222391922219 -12231510116 339254379825 461487788879 -41302567939 -223380138139
328520066124 93577555832 -191159841169 -267171076012 220399056508 477694373381 -148522310957 -354099400013
10820040013 105758734256 65833641868 282606857951 33484649600 369129352797 -222466921267 -439092977698
190372563126 -53718695120 -21765003550 459401154488 413491740638 -21980158677 -382915438605 -380630709149
447398113317 268504226989 36215371236 -461229461731 73729959973 -244662407610 -440707046104 488638517041
-29716443590 -765909686829 62945182637 -73039552267 -216550055190 97287343902
325194689471 -115844693678 -451969613303 -177263158252 -84069373311 13160774510
557071817129 -63249105483 -197908113975 251294031008 183493500644 268439275143
-312136063845 -100927675755 -75199352301 51780016454 -276218929277 428657469650
-271761109935 276999478058 -17840522729 12432236986 -42519201751 -341593728105
-211933940639 -305800314116 560491087239 393860870690 -78858115945 -517042371520
-15979717690 236649166989 -349472058611 -143506297322 -284109632833 4743928698
96427465566 -237249312879 216133750679 85973120209 429577590312 199326252092
-395822003953 165810353883 199968059541 167757690750 352422679350 -153856234893
-21061361641 -60459180191 -28806924966 -424553385660 -512763480809 -342044520330
453728893276 -25478440798 -462968967688 164921721630 -466280254770 379553150130
-29780054118 -196082975026 309691459994 -755382248927 71683304244 -188469058337
-77033404834 85394626674 71832342154 -79779517937 217591440665 17473412038
-117422251068 -507744531298 299281426924 -6327184533 429577590312 199326252092
95655261405 583266282159 262654674820 -64335667918 352422679350 -153856234893
-244277609628 -8865612191 281241706693 357870391889 -94056354428 20109168673
135575457114 232639908959 -83868403341 362393044556 -467822246565 193375704202
149150515124 -404789280886 486371975248 -586476287848 -3237364787436 -71052784695
197446261074 -51430696628 -220188206610 58704154637 -60380857385 238149934775
786145135676 -45356310111 776316967206 -340930641294 66765397397 33088341584
84046704778 -364485128729 -135364979545 -63997713965 -124514297595 113004124804
484595040662 341534462579 -154187245964 -173260045350 182702255246 124042794811
213052720646 -155185439081 -1533042938 98088812486 163432025671 -57204936692
-176712928527 -130001620 -30318760303 287929481663 -224105194968 -474576315496
108889047132 584538636618 40634812770 -110011025151 477103486782 -376474225636
-94039108909 60724046848 -108044224029 -646172034432 563230321343 572439460326
297701495468 138529021623 -483168004481 -107970227259 -359688657575 258176636140
-241033656265 -10367283033 90195652610 -697250946862 301934183172 -372121585759
-584446389117 329664257981 -180642869203 81996329211 331864409292 -104827051352
-23801800545 -423269197884 -54529677785 97369786920 205511181273 55486370468
160693197409 1791909454 71461516118 164544305082 -83843567091 125052583058
335941762663 -44285071704 505884713801 -238912657423 872217131976 198125724365
-110108935616 -541904489725 26271253847 -145899754230 -90115627499 101162378975
-330044151167 -533438430473 -187440709513 477211069368 273870291277 -7078198730
-182478540025 108513691552 167654273124 -65541953163 353002171 -289173756198
457692261568 21687748897 -4686092663230 -236848326263 163503198105 -438638105398
189585737459 72496527970 370501640578 303998630284 206149337270 -667992549210
156289208992 198800253846 -76429047329 -303811416748 6707899763 389238101494
-19796125894 -88390481572 -323887466350 -80305654050 3275888933 101080025710
323600856811 -348312428995 185648998666 -380305083050 190242300949 218593678250
214848400485 -281281379149 -27108284507 -262934446056 -170560786232 -80621326776
134965006982 113536672709 -88362305513 404217510247 -43623827336 -585984764139
638918870054 -311529074792 -281162606444 -454560335696 -514162389642 536400808901
13677689049 -143739880909 370501640578 303998630284 206974729364 388745879413
194318319319 60085024759 -167728531513 323845649362 471819696948 43862733894
363638132758 -209554704720 -328329947822 445471846376 11505403722 -52192754843
-422621174609 -643449610933 -443517035415 -348654230065 510614928623 238421301282
310148068670 -138072842306 -116686899906 -305139367448 -204713873874 -155501422858
-273099240125 -24901798560 -397514562404 39972517450 2162634516 348019647462
175288792885 -232466294409 -286174002352 194448279885 280335572129 -56589912291
-10508553912 -161616967342 -162861188091 350920071262 -116937944467 35688670547
262521220297 -428926421282 -40573069433 -162961124745 -68332866759 -265794788262
260401695378 -116768970206 -322243826426 -263877301932 45806125380 -199775965079
-573029112013 34321642747 407409479706 -659236889797 -477843296273 197531573280
268369179609 -305850904719 28394168928 -337392715868 44279917267 -121191508666
-130144132669 -55773501391 -383535792047 -146408976677 -455704405782 -106447384167
147368608071 454332637132 32279348947 307895988077 157505167570 404724598780
506206860833 503483615817 -213469215258 -220576813055 -98298272464 607005672801
-86284656078 -319460074583 368618393641 255225947589 378797886358 -157617177707
346154179296 -249848834710 303707683534 -93757595114 150096543095 356761729819
-161439068398 -307382743693 136101227805 78606284937 -41347897700 85883900717
68478694655 -293631771567 -521475203894 26529151734 306479615030 123462217580
-108567115277 222867480948 -185955252011 242604036799 -464212097038 14400268321
162456860561 -607187439354 -45346350151 695783029842 -273461978830 373304867589
-173724365303 -56076602177 -290340042245 -104445629433 -340122440207 66226284330
618865463130 -301920726602 -320843821070 482972803876 53827261533 -5561137296
288220505586 55486958553 -460082476194 -191210327230 588716209022 -79161649305
401127465976 484028968218 468878559754 281480189986 -351351775021 -104251646697
-52589405785 -211790879147 -200159888952 -557545313372 -106835913242 62810160877
36882071393 222829677204 427836796744 -167823230249 -454898476140 167233170840
519286130997 -667989918 -285264084680 326137134435 -228755688391 608382542214
-423499796551 72521001609 -63433143475 360535970883 -128273486702 -631781161627
452470678032 259118149961 614009360563 -150378535421 149007373331 384045751073
128711975193 471231294144 50956808590 343273594144 604272858924 151913705366
73611192739 -242270451870 -147914850201 289899453866 -11516319715 -81795256984
370525403010 -575883939507 138947194454 -24263111821 -373452784064 -180422659709
-68253948491 -263456008702 111641490463 245712426209 -53527639030 -100371192158
197340564027 -189840255129 -195939249157 244827327154 125763223620 320423598471
366058127554 -123901178742 -287560586768 -84347035013 -167848743298 84347035013
17745494495 108213734392 -377912389385 -614719237354 -329069712319 81593384861
88042835936 366253919011 271219106439 -119421685707 99716117028 134396078311
-13414543653 -418929950317 -249457361807 175744483904 -597045983035 -143144396657
514750462528 111038085598 -182534153516 -202202099197 -17986307928 158832567862
-184266868832 -472002540944 324087748487 452626659575 -579110925068 231774580212
-171774843164 341827288566 244164316946 -85844973607 -23801054018 -313105673265
-80469623235 -201435113308 -257363392712 286492285792 52198414682 -790819242929
157447953771 -98119180652 -350898906850 -337184621971 70428242177 151069628780
545538397270 -112817339554 489132388864 64206710355 711871047530 -14844008823
-298892413941 45432178329 11266974839 -209027232248 -115642301361 -34148515605

258197196436 -141132698167
-568229972818 51099598204

73984048678 536651750883
346032355882 370221089781

-1441593900 304839993501